АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ИТ ХАБ» РОСТОВ-НА-ДОНУ

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № КТ1

«Защита портов коммутатора по MAC-адресу (Port Security)»

Выполнил(а): П.В. Танков

Группа: РУПО9kh12

Проверил(а): _____

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Цель и задачи лабораторной работы.....3

Установка топологии.....4

Настройка сетевых интерфейсов.....4

Установка и исправление проблем с линками.....6

Проверка кабелей:.....6

Проверка портов:.....7

Проверка результата.....9

Вывод.....14

Ростов-на-Дону

2026 год

1. Цель и задачи лабораторной работы.

Выявить и исправить проблемы в конфигурации сети. А так же:

1. Настроить сетевые интерфейсы на всех хостах

(указать статические ip-адреса согласно заданию)

2. Наладить работу коммутаторов

3. Проверить работу сети командой ping

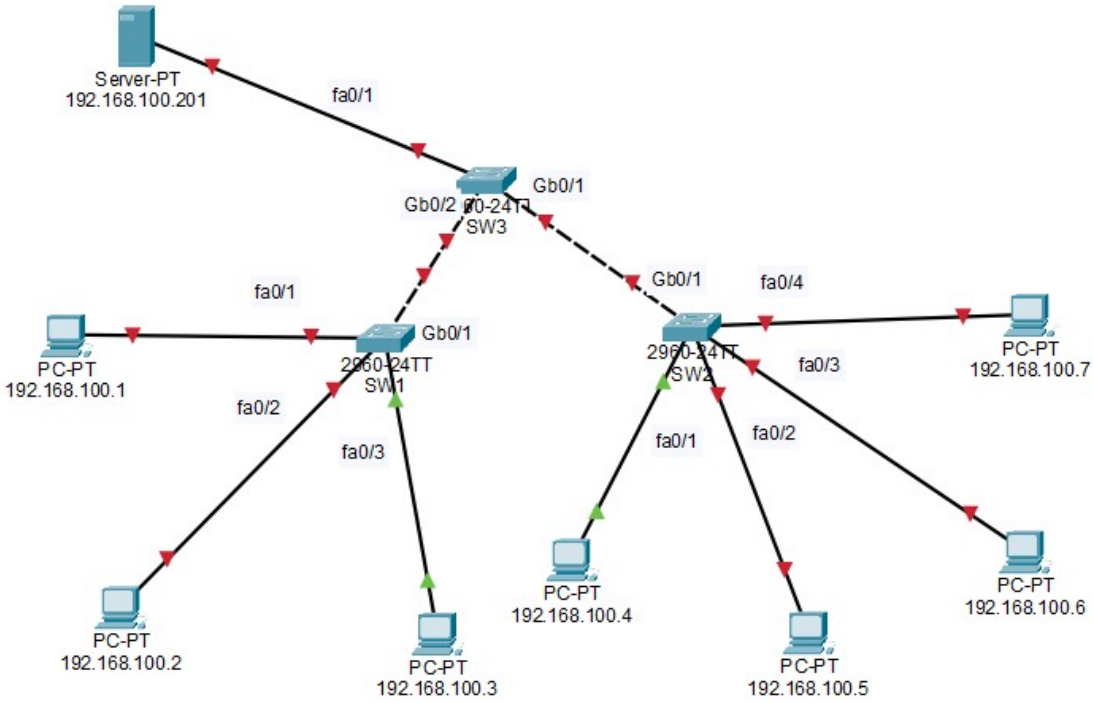


Рис. 1. Цель и задачи лабораторной работы

Ростов-на-Дону

2026 год

Установка топологии.

Топология представляет собой иерархическую звезду где главным элементом является сервер

Настройка сетевых интерфейсов.

Для начала восстановительных работ нам нужно убедиться, что каждый интерфейс имеет IP адрес, который позволит ему идентифицироваться в сети.

В действительности в ходе проверки был обнаружен ряд ошибок с следующими машинами (рис. 2):

- 192.168.100.201 Server-PT (IP отсутсвует)
- 192.168.100.1 PC-PT (IP отсутсвует)
- 192.168.100.2 PC-PT (IP не верен)
- 192.168.100.3 PC-PT (IP отсутсвует)
- 192.168.100.4 PC-PT (IP не верен)
- 192.168.100.4 PC-PT (IP отсутсвует)
- 192.168.100.5 PC-PT (IP отсутсвует)
- 192.168.100.6 PC-PT (не верен)
- 192.168.100.7 PC-PT (IP отсутсвует)

Ростов-на-Дону
2026 год

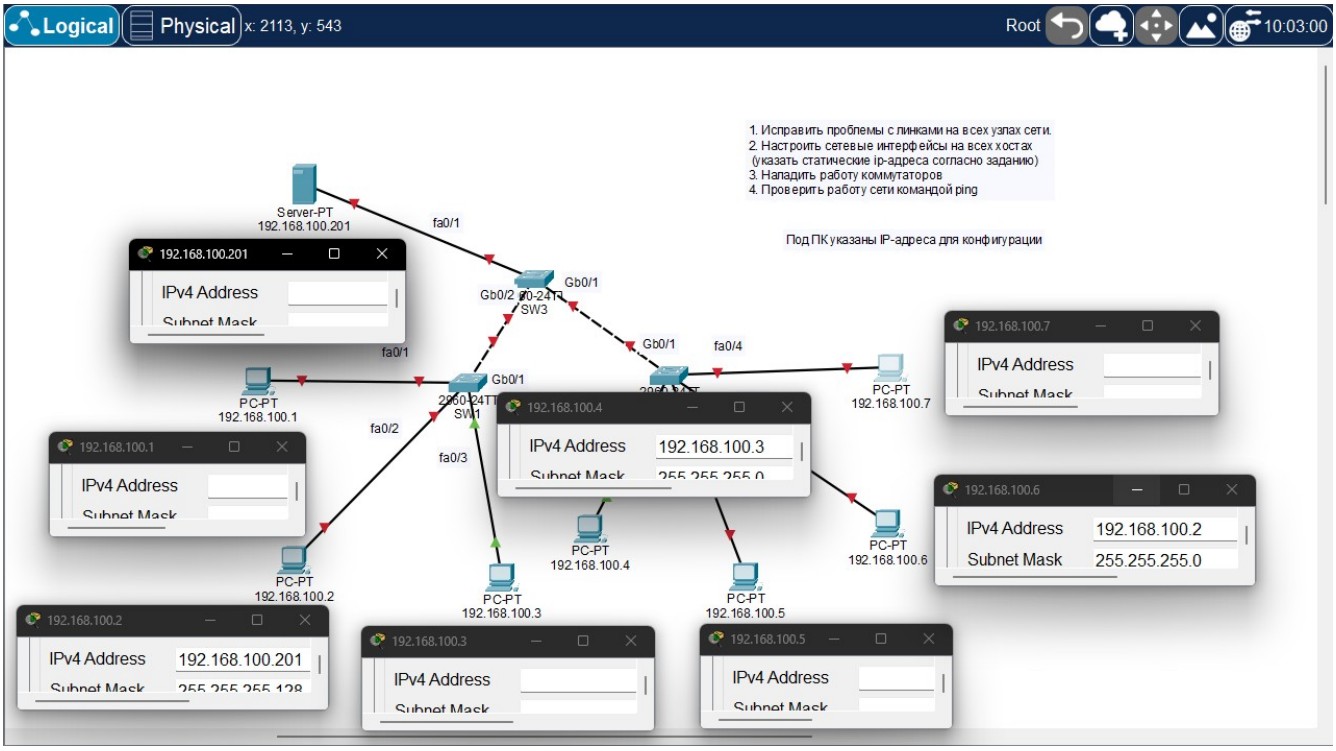


Рис. 2. Выявленные ошибки в сетевых интерфейсах.

Ростов-на-Дону

2026 год

На всех интерфейсах были установлены корректные IP-адреса соответствующие их названию (Рис. 3).

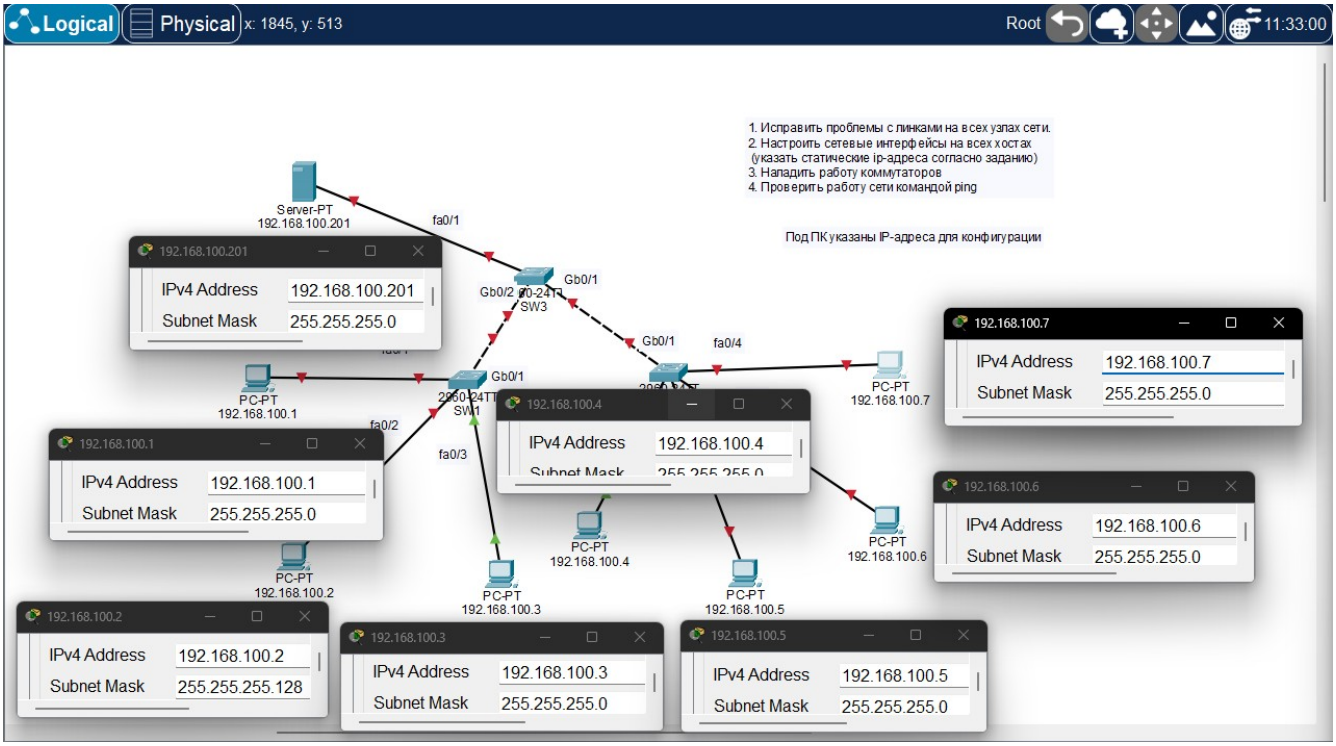


Рис. 3. Настройка сетевых интерфейсов.

Несмотря на верную настройку сетевых интерфейсов в топологии до сих пор наблюдаются красные индикаторы в виде флажков сообщающие о некорректном поведении устройств в сети.

Установка и исправление проблем с линками.

Проверка кабелей:

Методом исключения можно обратить внимание, что между сервером и коммутатором 2960-24TT SW3 проложен прямой кабель — это является

безоговорочно верным решением. Между коммутаторами проложены пунктирные кабели т. к. устройства являются одинаковыми машинами.

Действующий вывод подключения технических кабелей: ошибки не обнаружены.

Проверка портов:

В ходе изучения конфигурации всех устройств было выявлено несколько критических данных:

1. Сервер — имеет выключенный порт FastEthernet0/1;
2. Коммутатор SW3 - имеет выключенные порты GigabitEthernet0/1, GigabitEthernet0/2;
3. Коммутатор SW1 - имеет выключенный порт GigabitEthernet0/1;
4. PC 192.168.100.2 - имеет выключенный порт FastEthernet0/1;
5. PC 192.168.100.5 - имеет выключенный порт FastEthernet0/1;
6. PC 192.168.100.6 - имеет выключенный порт FastEthernet0/1;
7. PC 192.168.100.7 – не имеет единой настройки с сетевой картой с SW2;
7. SW2 – имеет выключенные порты FastEthernet0/2, FastEthernet0/4;
8. PC 192.168.100.2 – не имеет единой настройки сетевой картой с SW1;

Для исправления ошибок с линками была проведена работа с устройствами:

- Server-PT;
- PC 192.168.100.2;
- PC 192.168.100.5;
- PC PC 192.168.100.6;

Был включен порт fa0/1.

- SW3;

-SW1;

Были включены порты gb0/1, gb0/2.

- PC 192.168.100.7;
- PC 192.168.100.2;

Были выставлены настройки сетевой карты на auto.

Результатом является исправление проблемы линкования всей топологии в следствии чего появилась позитивная видимость точек подключения в виде зеленых флажков (Рис. 4).

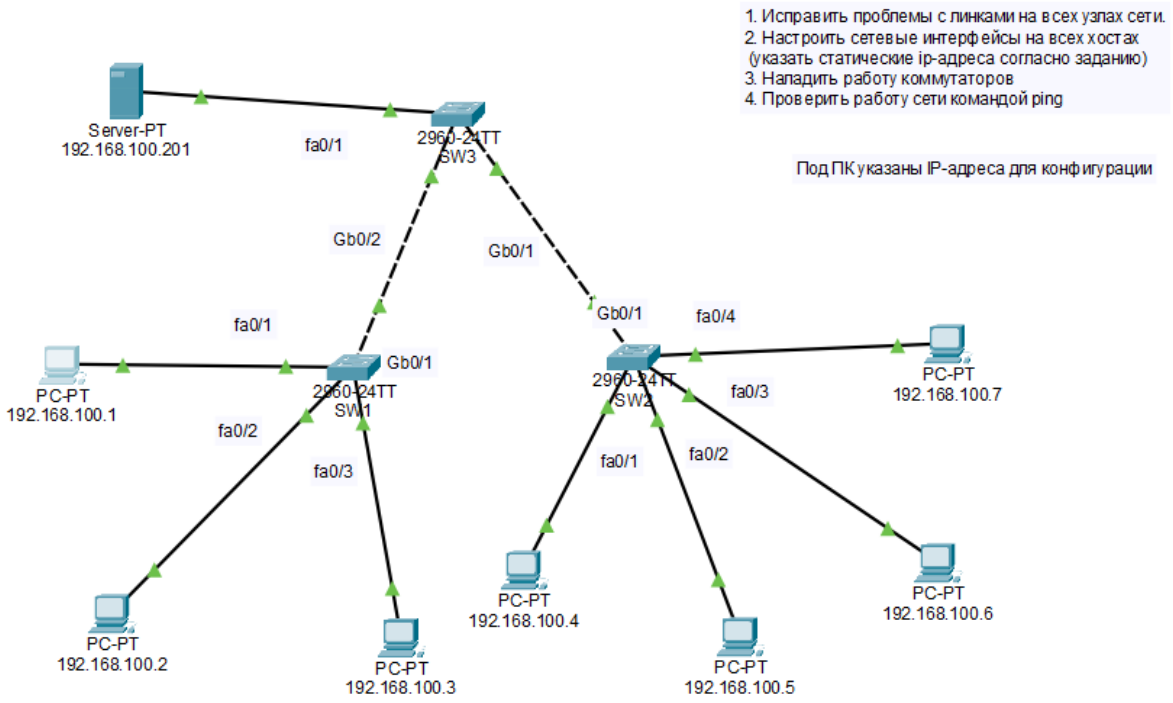


Рис. 4. Исправление линкования.

Ростов-на-Дону

2026 год

Проверка результата.

Для того что бы убедиться что все узлы настроены верно необходимо отправлять пакеты с основания сети до ее последних точек в древе (включительно). Таким образом при проверки каждого узла будет ясно работает ли его ветки (Рис. 5).

C:\>ping 192.168.100.1 *Pinging 192.168.100.1 with 32 bytes of data:* *Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=128* *Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=128* *Ping statistics for 192.168.100.1:* *Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),* *Approximate round trip times in milli-seconds:* *Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms*
C:\>ping 192.168.100.2 *Pinging 192.168.100.2 with 32 bytes of data:* *Request timed out.* *Ping statistics for 192.168.100.2:* *Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),*
C:\>ping 192.168.100.3

Pinging 192.168.100.3 with 32 bytes of data: *Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time<1ms TTL=128* *Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time<1ms TTL=128* *Ping statistics for 192.168.100.3:* *Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),* *Approximate round trip times in milli-seconds:* *Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms*
C:\>ping 192.168.100.4 *Pinging 192.168.100.4 with 32 bytes of data:* *Reply from 192.168.100.4: bytes=32 time<1ms TTL=128* *Reply from 192.168.100.4: bytes=32 time=6ms TTL=128* *Ping statistics for 192.168.100.4:* *Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),* *Approximate round trip times in milli-seconds:* *Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 3ms*
C:\>ping 192.168.100.5 *Pinging 192.168.100.5 with 32 bytes of data:* *Reply from 192.168.100.5: bytes=32 time<1ms TTL=128* *Reply from 192.168.100.5: bytes=32 time<1ms TTL=128*

Ping statistics for 192.168.100.5: *Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),* *Approximate round trip times in milli-seconds:* *Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms*
C:\>ping 192.168.100.6 *Pinging 192.168.100.6 with 32 bytes of data:* *Reply from 192.168.100.6: bytes=32 time<1ms TTL=128* *Reply from 192.168.100.6: bytes=32 time<1ms TTL=128* *Ping statistics for 192.168.100.6:* *Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),* *Approximate round trip times in milli-seconds:* *Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms*
C:\>ping 192.168.100.7 *Pinging 192.168.100.7 with 32 bytes of data:* *Reply from 192.168.100.7: bytes=32 time<1ms TTL=128* *Reply from 192.168.100.7: bytes=32 time<1ms TTL=128* *Ping statistics for 192.168.100.7:* *Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),* *Approximate round trip times in milli-seconds:* *Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms*

C:\>ping 192.168.100.1

Pinging 192.168.100.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

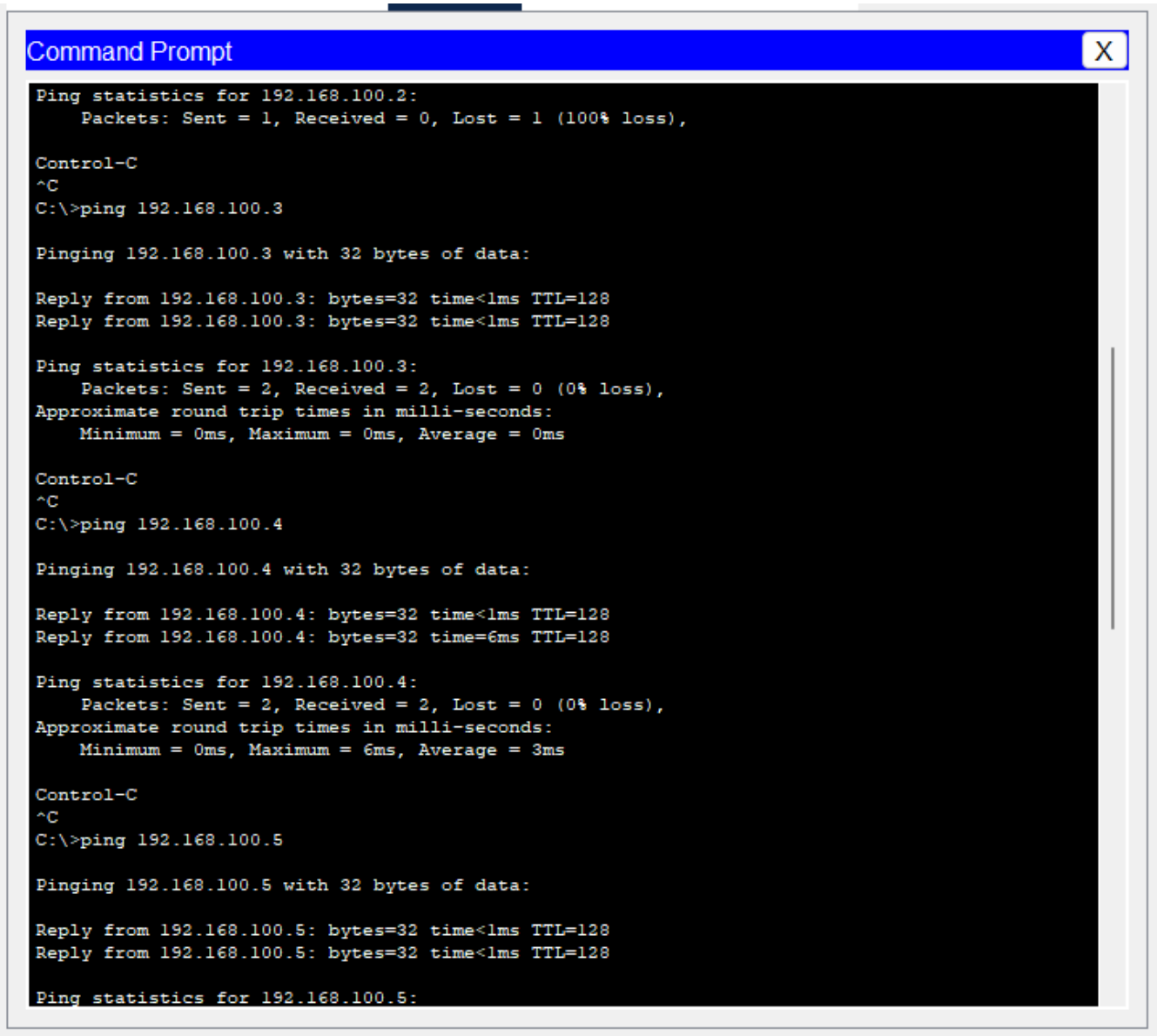


Рис. 5. Проверка работоспособности системы.

Ростов-на-Дону

2026 год

Вывод.

В ходе лабораторной работы в программе cisco packet tracer я научился искать закономерности/неточности и ошибки работы в сети и топологии иерархическая звезда. Я закрепил свои навыки в поиске проблем с линкованием узлов, настройкой сетевых интерфейсов и комутаторов.

Ростов-на-Дону

2026 год